CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

# Distance à l'espace des similitudes

## Énoncé

Sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, on admet que $\varphi(A, A') = \mathrm{tr}(A^\top A')$ est un produit scalaire. Soit $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix},\ (a,b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$.

1. Montrer que $F$ est un sous-espace vectoriel.
2. Déterminer une base de $F^\perp$.
3. Déterminer le projeté orthogonal de $J = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ sur $F^\perp$.
4. Calculer $d(J, F)$.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $\mathrm{tr}(A^\top A') = \sum a_{ij} a'_{ij}$.

**Ce qu'on te demande.** Orthogonal, projeté et distance.

## Corrigé

### 1. Sous-espace

*Le coup d'œil.* $F = \mathrm{Vect}(I_2, K)$ *avec* $K = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

$F = \mathrm{Vect}(I_2, K)$, sous-espace de dimension 2.

### 2. L'orthogonal

*Le coup d'œil.* $M$ *est orthogonale à* $F$ *si elle l'est à* $I_2$ *et à* $K$.

Avec $M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$ : $(M|I_2) = x + t = 0$, $(M|K) = y - z = 0$.

$$F^\perp = \left\{ \begin{pmatrix} c & d \\ d & -c \end{pmatrix} \right\} = \mathrm{Vect}\left( \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right).$$

### 3. Projeté sur F puis sur F

*Le coup d'œil.* *$(I_2, K)$ est orthogonale : on calcule $p_F(J)$, puis $p_{F^\perp}(J) = J - p_F(J)$.*

$(J|I_2) = 5$, $(J|K) = 2 - 3 = -1$, $\|I_2\|^2 = \|K\|^2 = 2$ :

$$p_F(J) = \frac{5}{2} I_2 - \frac{1}{2} K = \begin{pmatrix} 5/2 & -1/2 \\ 1/2 & 5/2 \end{pmatrix}, \qquad p_{F^\perp}(J) = \begin{pmatrix} -3/2 & 5/2 \\ 5/2 & 3/2 \end{pmatrix}.$$

### 4. Distance

*Le coup d'œil.* *$d(J, F) = \|J - p_F(J)\| = \|p_{F^\perp}(J)\|$.*

$$d(J, F) = \sqrt{\tfrac{9}{4} + \tfrac{25}{4} + \tfrac{25}{4} + \tfrac{9}{4}} = \sqrt{17}.$$

**Le piège**

Prendre $\|I_2\|^2 = 1$ : c'est $\mathrm{tr}(I_2) = 2$.

**La méthode**

Distance à $F$ : projeter sur $F$ (base orthogonale) et calculer la norme du reste.

## Rappels de cours utilisés

- **Projection orthogonale.** Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une base orthogonale de $F$ :

$$p_F(x) = \sum_{k=1}^{p} \frac{(x|e_k)}{\|e_k\|^2} e_k, \qquad d(x, F) = \|x - p_F(x)\|.$$

  $x - p_F(x) \in F^\perp$ et $d(x, F)^2 = \|x\|^2 - \|p_F(x)\|^2$.